

Đề bài HDU Multi-University 2021, Contest 5

Nguồn gốc: 2021 HDU Multi-University Training Contest 5

contest/hdu-2021-minieye-05-problems.pdf

1 Miserable Faith

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 128 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh đánh số $1, \dots, n$, gốc là đỉnh 1. Ban đầu màu của đỉnh thứ i là i . Với mỗi cạnh nối hai đỉnh u, v , trọng số cạnh bằng 1 nếu màu của u khác màu của v , và bằng 0 nếu hai màu giống nhau.

Ký hiệu đường đi giữa u và v là (u, v) . Gọi $d(u, v)$ là số cạnh trên đường đi, và $\text{dist}(u, v)$ là tổng trọng số các cạnh trên đường đi đó. Nếu u là tổ tiên của v , và v là tổ tiên của w , thì u là tổ tiên của w . Ta viết $v \in \text{subtree}(u)$ nếu u là tổ tiên của v .

Định nghĩa

$$\text{FakeDeep}_u = \max\{d(i, u) \mid 1 \leq i \leq n, i \text{ là tổ tiên của } u, \text{dist}(i, u) = 0\}.$$

Có m truy vấn, thuộc một trong bốn loại:

- 1 u c : đổi màu mọi đỉnh trên đường $(u, 1)$ thành c ; màu c khác mọi màu đang có trong cây.
- 2 u v : in $\text{dist}(u, v)$.
- 3 u : in $\sum_{i \in \text{subtree}(u)} \text{dist}(i, u)$.
- 4: in $\sum_{i=1}^n \text{FakeDeep}_i$.

Input

Dữ liệu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 10$). Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$). $n - 1$ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai đỉnh u, v , biểu thị một cạnh. Sau đó là m dòng truy vấn, có dạng 1 u c , 2 u v , 3 u hoặc 4, với $1 \leq u, v \leq n$, $1 \leq c \leq 10^6$.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, 3, 4, in một dòng chứa đáp án.

Sample

Input

```
1
7 7
1 2
1 6
6 7
3 4
1 3
3 5
1 4 8
1 7 4
4
2 5 7
3 3
1 2 3
4
```

Output

```
4
2
1
3
```

2 String Mod

Time limit: 5.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Xét mọi xâu độ dài L tạo từ k chữ cái thường đầu tiên ($2 \leq k \leq 26$); tổng số xâu là k^L . Với mỗi cặp (i, j) , $0 \leq i, j \leq n - 1$, cần đếm số xâu có p ký tự a và q ký tự b, thỏa

$$p \equiv i \pmod{n}, \quad q \equiv j \pmod{n}.$$

Hãy in ma trận A , trong đó $A[i][j]$ là đáp án cho cặp (i, j) .

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 10$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm ba số

$$k, L, n$$

với $2 \leq k \leq 26$, $1 \leq L \leq 10^{18}$, $0 \leq n \leq 500$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng, mỗi dòng n số. Đáp án lấy modulo

$$P = 10^9 + 9,$$

với điều kiện $n \mid (P - 1)$. Tổng các n trong input không vượt quá 2000.

Sample

Input

2 1 3

Output

0 1 0

1 0 0

0 0 0

3 VC Is All You Need

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Trong mặt phẳng hai chiều, với ba điểm bất kỳ, ta có thể vẽ một đường thẳng tách các điểm theo màu sao cho các điểm cùng màu nằm về cùng một phía, với bất kỳ cách tô màu xanh/đỏ nào cho ba điểm. Với bốn điểm thì tính chất này không còn đúng.

Tổng quát, trong không gian Euclid thực k chiều $\mathbb{R}^k$, hãy hỏi có tồn tại n điểm sao cho với mỗi trong 2^n cách tô màu, luôn tồn tại một siêu phẳng $k - 1$ chiều tách hai màu hay không.

Input

Dữ liệu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 10^5$). Mỗi bộ dữ liệu gồm hai số

$$n, k \in [2, 10^{18}].$$

Output

In Yes nếu có thể tìm được tập điểm như vậy, ngược lại in No.

Sample

Input

3

2 2

3 2

4 2

Output

Yes
Yes
No

4 Another String

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Khoảng cách giữa hai chuỗi cùng độ dài là số vị trí mà hai ký tự khác nhau. Nếu khoảng cách giữa hai chuỗi không vượt quá k , ta nói hai chuỗi thỏa k -matching.

Cho chuỗi S độ dài n và số nguyên k . Với mỗi $i \in [1, n - 1]$, tách

$$A = S[1, i], \quad B = S[i + 1, n].$$

Trong tất cả cặp chuỗi tạo bởi một chuỗi con không rỗng của A và một chuỗi con không rỗng của B , đếm số cặp thỏa k -matching.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 60$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm n, k

$$2 \leq n \leq 3000, \quad 0 \leq k \leq 3000,$$

sau đó là chuỗi S . Chuỗi chỉ gồm chữ cái thường, và tổng n không vượt quá 20000.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in $n - 1$ dòng. Dòng thứ i là số cặp cho cách cắt tại i .

Sample

Input

```
3
4 0
jslj
6 1
abczz
5 0
zzzzz
```

Output

```
1
1
1
5
9
10
```

8
5
4
8
8
4

5 Random Walk 2

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Penguin có một đồ thị có hướng đầy đủ gồm n đỉnh, có vòng lặp và không có cạnh bội. Penguin đi ngẫu nhiên trên đồ thị:

1. Bắt đầu tại đỉnh S ở thời điểm $t = 1$.
2. Mỗi lần, nếu đang ở đỉnh i , đi đến đỉnh j với xác suất

$$P[i][j] = \frac{W[i][j]}{\sum_{k=1}^n W[i][k]}.$$

3. Nếu tại thời điểm t và $t + 1$ đều ở đỉnh i , Penguin sẽ ở lại đỉnh i mãi mãi.

Cần tính xác suất $A[i][j]$ để nếu bắt đầu tại i thì dừng lại tại j . Hãy tính $A[i][j]$ modulo 998244353.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 10$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm $n \in [1, 300]$, sau đó là ma trận W kích thước $n \times n$, với $0 \leq W[i][j] \leq 10^5$. Tổng n không vượt quá 2500.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng, dòng thứ i gồm n số $A[i][j]$ modulo 998244353.

Sample

Input

2
1
1
2
1 1
1 0

Output

665496236 332748118
332748118 665496236
1 0
1 0

6 Cute Tree

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Cho giả mã của hàm $\text{BuildTree}(A, id, L, R)$. Mỗi lần hàm được gọi, biến tot tăng lên 1, tạo một nút mới. Nếu $L = R$, hàm gán khóa của nút bằng A_L . Nếu độ dài $[L, R]$ bằng 1, hàm tách thành hai đoạn đơn L và R . Ngược lại, đặt

$$B = L + \left\lceil \frac{\text{len}(L, R)}{3} \right\rceil - 1, \quad C = \left\lfloor \frac{B + R}{2} \right\rfloor,$$

rồi đệ quy trên $[L, B]$, $[B + 1, C]$, $[C + 1, R]$. Sau đó hàm duyệt $i \in [1, R]$ và cộng A_i vào khóa của nút.

Yêu cầu: tính số nút được tạo khi gọi

$\text{BuildTree}(A, \text{root}, 1, n)$.

Input

Dữ liệu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 5$). Mỗi bộ dữ liệu gồm n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) và mảng A_i ($1 \leq A_i \leq 10^9$).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in số nút được tạo.

Sample

Input

```
1
7
4 3 5 2 6 7 1
2
4
2 2 5 3
10
21 10 5 89 12 3 42 13 55 76
```

Output

```
11
6
15
```

7 banzhuan

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Cho không gian ba chiều $[1, n] \times [1, n] \times [1, n]$. Cần đặt một số khối lập phương $1 \times 1 \times 1$ sao cho nhìn từ trên, từ trái và từ phía trước đều thấy một hình vuông $n \times n$. Mặt phẳng xOy là mặt đất, trục z là độ cao.

Các khối phải tuân theo trọng lực: nếu bên dưới một khối là trống, khối đó sẽ rơi xuống cho đến khi chạm đất ($z = 1$) hoặc nằm trên một khối khác. Nếu đặt một khối tại tọa độ nguyên (x, y, z) , chi phí của nó là

$$x \cdot y^2 \cdot z.$$

Trong mọi cách đặt thỏa điều kiện, hãy tính chi phí nhỏ nhất và lớn nhất.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 15$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm một số

$$1 \leq n \leq 10^{18}.$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in hai dòng: chi phí nhỏ nhất modulo $10^9 + 7$, rồi chi phí lớn nhất modulo $10^9 + 7$.

Sample

Input

1

Output

1

1

8 supermarket

Time limit: 2.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Có n loại hàng và m bản ghi mua hàng. Sau khi xóa thông tin lặp lại, mỗi bản ghi được biểu diễn bằng một tập mặt hàng, mã hóa bởi số nguyên

$$A_i \in [0, 2^n).$$

Ví dụ $n = 4$, $A_i = (0101)_2$ nghĩa là bản ghi chứa loại hàng thứ 1 và thứ 3.

Định nghĩa $P(T | S)$ là xác suất để một bản ghi ngẫu nhiên trong các bản ghi chứa S cũng chứa T . Nếu không có bản ghi nào chứa S , thì $P(T | S) = 0$ với mọi T .

Cần tính

$$\sum_{S \in [0, 2^n)} \sum_{T \in [0, 2^n)} P(T | S)$$

modulo 998244353.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 15$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm

$$n \in [1, 20], \quad m \in [1, 2 \cdot 10^5],$$

sau đó là m số $A_i \in [0, 2^n)$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in đáp án modulo 998244353.

Sample

Input

```
3 5
7
6
5
3
5
```

Output

```
66549669
```

9 Array

Time limit: 15 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Cho mảng số nguyên $a[1..n]$. Đếm số đoạn con $[L, R]$, $R - L + 1 \geq 1$, sao cho tồn tại một giá trị mà số lần xuất hiện của nó lớn hơn tổng số lần xuất hiện của tất cả giá trị khác trong $a[L..R]$.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 15$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm n ($1 \leq n \leq 10^6$) và mảng a_i với $0 \leq a_i \leq 10^6$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in đáp án.

Sample

Input

```
1
1
96705
1
```

10
3 7 3 3 3 7 3 3 7 7

Output
1
47

10 Guess Or Not 2

Time limit: 5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Bob có một bộ sinh phân phối xác suất rời rạc từ một vector và tham số t . Bộ sinh lấy x_i , biến đổi bằng logarit và hai lần số ngẫu nhiên đều trên $(0, 1)$, sau đó chuẩn hóa để thu được vector y .

Cho vector đầu ra $y[1..k]$, hãy tính mật độ xác suất của phân phối đầu ra tại vector đó, ký hiệu

$$f_{\text{Generate}(x,k,t)}(y),$$

và in kết quả modulo 998244353.

Input

Dữ liệu vào gồm T bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm k, t , sau đó là k số x_i và k số z_i . Vector cần tính được cho bởi

$$y_i = \frac{z_i}{\sum_j z_j}.$$

Tổng k không vượt quá 10^6 , $2 \leq k \leq 10^6$, và

$$t, x_i, z_i \in [1, 998244353).$$

Đảm bảo $\sum_i z_i \not\equiv 0 \pmod{998244353}$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên là mật độ xác suất cần tính modulo 998244353.

Sample

Input
2
3 1
1 1 1
2 2 2
3 2
1 1 1
1 2 3

Output
2
596788047

11 jsljgame

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Có n đồng đá, đồng thứ i có a_i viên. Jslj và Penguin luân phiên lấy đá, Jslj đi trước. Mỗi lượt, Jslj có thể lấy một số dương viên đá khác x từ một đồng bất kỳ; Penguin có thể lấy một số dương viên đá khác y từ một đồng bất kỳ. Người đầu tiên không thể đi sẽ thua. Hãy xác định người thắng.

Input

Dữ liệu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 2000$). Mỗi bộ dữ liệu gồm

$$n, x, y \quad (1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq x, y \leq 10^9),$$

sau đó là a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

Nếu Jslj thắng, in Jslj; ngược lại in yygqPenguin.

Sample

Input

1

3 20 100

5 800000 10

Output

Jslj

12 Yet another matrix problem

Time limit: 4 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Có hai ma trận A và B . Ma trận $A_{n,r}$ có n hàng, r cột; mỗi phần tử $A[i][j]$ là số nguyên trong $[0, m]$. Ma trận $B_{r,n}$ có r hàng, n cột; mỗi phần tử $B[i][j]$ cũng nằm trong $[0, m]$. Định nghĩa $f(x)$ là số cặp $(A_{n,r}, B_{r,n})$ sao cho

$$C = A \times B, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C[i][j] = x.$$

Để đơn giản, đặt $r = nm$. Cần tính

$$f(0), f(1), \dots, f(m) \pmod{998244353}.$$

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 15$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm hai số

$$n, m \in [1, 10^5].$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in $m + 1$ dòng. Dòng thứ i in

$$f(i - 1) \bmod 998244353.$$

Sample

Input

2 1

Output

49

56

13 penguin love tour

Time limit: 1.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Có n hòn đảo nối với nhau bằng $n - 1$ con đường vô hướng, đường thứ i nối u_i, v_i và mất w_i thời gian để đi qua. Mỗi hòn đảo i có sức mạnh p_i . Với mỗi hòn đảo, ta được thực hiện tối đa một lần thao tác: chọn một con đường kề với hòn đảo đó và đổi chi phí w của đường thành

$$\max(0, w - p_i).$$

Penguin sẽ chọn tùy ý một hòn đảo và đi theo đường ngắn nhất đến một hòn đảo khác. Vì Penguin thích đi xa, nó sẽ chọn đường dài nhất trong các lựa chọn có thể. Hãy phân bổ sức mạnh của các hòn đảo vào các đường sao cho độ dài chuyến đi dài nhất này nhỏ nhất.

Input

Dữ liệu vào gồm $T \leq 1000$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm n ($1 \leq n \leq 10^5$), dãy p_i với $0 \leq p_i \leq 10^5$, và $n - 1$ cạnh (u_i, v_i, w_i) , $1 \leq w_i \leq 10^5$. Tổng n không vượt quá $4 \cdot 10^5$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in độ dài hành trình ngắn nhất có thể đạt được.

Sample

Input

1

7

9 6 7 5 7 4 10

4 3 5

3 2 8

7 5 6

6 3 3

5 4 4

2 1 3

1

9

3 2 1 1 2 2 4 4 3

5 3 5

4 2 1

6 4 1

2 1 1

3 2 2

9 2 4

7 5 3

8 4 4

Output

0

3